【同等学力-计算机-真题拆解】
组合数学-鸽巢原理

一、鸽巢原理核心知识点

鸽巢原理是组合数学中最基础且应用广泛的计数原理之一，核心思想是“若将更多的鸽子放入更少的鸽巢，则至少有一个鸽巢包含至少两只鸽子”。该原理看似简单，却能高效解决“存在性”问题，如“证明至少有两人生日相同”“确保某种排列或组合必然出现”等。在同等学力申硕计算机专业组合数学真题中，鸽巢原理的考察集中在“图论着色”“序列计数”“棋盘涂色”三类场景，解题逻辑高度统一。本文结合 2018-2023 年真题，从核心知识点、真题解析、解题思路总结三部分，系统拆解鸽巢原理的应用方法。

1. 基本定义与分类

鸽巢原理的本质是“数量关系的必然性”，根据鸽子与鸽巢的数量关系，可分为**基本形式和加强形式**，真题中以基本形式为主，加强形式偶有涉及。

（1）基本形式（高频考点）

若将 n+1 个元素（鸽子）放入 n 个集合（鸽巢）中，则至少存在一个集合，该集合中包含至少 2 个元素。
关键特征：仅需判断“存在性”，无需确定具体是哪个集合或包含多少个元素。

（2）加强形式（低频考点）

若将 kn+1 个元素放入 n 个集合中，则至少存在一个集合，该集合中包含至少 k+1 个元素（k 为正整数）。
示例：将 3×2+1=7 个元素放入 2 个集合，至少有一个集合含 4 个元素。

2. 核心解题步骤

真题中鸽巢原理的应用均遵循“三步法”，步骤固定且可复用：

- **(1)定义“鸽子”与“鸽巢”：**明确待分配的“元素”（鸽子）和“分类标准”（鸽巢），这是解题的关键。例如：
  - 场景 1（棋盘涂色）：“鸽子”是棋盘的行数，“鸽巢”是每行的涂色方案数；
  - 场景 2（序列计数）：“鸽子”是序列的前缀和，“鸽巢”是前缀和的取值范围；

淘宝店：PandaCode辉大档源码库原创

- 场景 3（图论着色）：“鸽子”是顶点关联的边，“鸽巢”是边的颜色类别。

- **(2)计算鸽子与鸽巢的数量：**分别统计“鸽子总数”和“鸽巢总数”，验证“鸽子数 > 鸽巢数”（基本形式）或“鸽子数 > k×鸽巢数”（加强形式）；
- **(3)推导结论：**根据鸽巢原理的形式，得出“至少存在一个鸽巢包含对应数量元素”的结论，若需证明具体数值（如“总和为 39”），需进一步结合“补集”“等式变形”等辅助推导。

3. 高频应用场景

真题中鸽巢原理的考察场景高度集中，主要分为三类：

场景类型	鸽子定义	鸽巢定义	核心目标
图论着色	顶点关联的边数	边的颜色种类（如红、蓝）	证明存在顶点关联特定颜色边数
棋盘涂色	棋盘的行数	每行的涂色方案数	证明存在两行涂色方案相同
序列计数	序列的前缀和（或变形）	前缀和的可能取值范围	证明存在连续子序列总和为定值

二、真题详解：典型例题

【2018 年真题】——完全图边着色问题

题目：设 K_9 是 9 个顶点的完全图，用红蓝两种颜色给 K_9 的边任意着色。
（1）证明 K_9 中至少存在一个顶点 v，使得 v 关联红边的个数不是 3；
（2）证明必有蓝色的 K_4 或红色的 K_3。

解析：

（1）证明“存在顶点关联红边数≠3”

步骤 1：定义鸽子与鸽巢

- 完全图 K_9 的每个顶点关联 9-1=8 条边（与其他 8 个顶点相连），即**每个顶点的边数（鸽子）=8；**
- 边的颜色分为红、蓝两类（鸽巢），设顶点 v 关联红边数为 r，则蓝边数为 8-r。

步骤 2：反证法结合鸽巢原理

假设所有顶点关联红边数均为 3，则每个顶点的蓝边数为 8-3=5。

- 统计所有顶点关联的红边总数：9 个顶点×3 条红边=27，但每条红边被 2 个顶点共享，实际红边总数应为 27/2=13.5，这与“边数为整数”矛盾。
- 因此假设所有顶点关联红边数均为 3 不成立，证明至少存在一个顶点 v，其关联红边数≠3。

（2）证明“存在蓝色 K_4 或红色 K_3”

淘宝店：PanTaCode原文档请入店，原创

步骤 1：定义鸽子与鸽巢

- 任取 K_9 的一个顶点 v，v 关联 8 条边（鸽子）；
- 边的颜色为红、蓝两类（鸽巢），根据鸽巢原理基本形式，8 条边放入 2 个颜色类别，至少有一类颜色的边数≥[8/2]=4（即红边≥4 或蓝边≥4）。

步骤 2：分情况讨论

- **情况 1：v 关联红边≥4**

设这 4 条红边连接的顶点为 v_1,v_2,v_3,v_4。若这 4 个顶点间存在一条红边（如 v_1v_2），则 v,v_1,v_2 构成红色 K_3（3 个顶点间边均为红色）；若这 4 个顶点间无红边，则所有边均为蓝色，构成蓝色 K_4（4 个顶点间边均为蓝色）。

- **情况 2：v 关联蓝边≥4**

设这 4 条蓝边连接的顶点为 u_1,u_2,u_3,u_4。若这 4 个顶点间存在一条蓝边（如 u_1u_2），则 v,u_1,u_2 构成蓝色 K_3，进一步可扩展为蓝色 K_4；若这 4 个顶点间无蓝边，则所有边均为红色，构成红色 K_4，必然包含红色 K_3。

综上，无论哪种情况，都必有蓝色的 K_4 或红色的 K_3。

【2023 年真题】——棋盘涂色问题

题目：随意地把一种 9×3 棋盘的每个方格涂成红色或蓝色，求证：必有两行方格的涂色是一样的。

解析：

步骤 1：定义鸽子与鸽巢

- **鸽子：**9×3 棋盘的行数，共 9 行，即鸽子总数=9；
- **鸽巢：**每行（1×3 方格）的涂色方案数。由于每个方格有红、蓝 2 种选择，3 个方格的涂色方案数为 2×2×2=8 种（即鸽巢总数=8）。

步骤 2：验证鸽子与鸽巢数量关系

鸽子数（9）> 鸽巢数（8），满足鸽巢原理基本形式（n+1=9 个鸽子放入 n=8 个鸽巢）。

步骤 3：推导结论

根据鸽巢原理，至少存在一个鸽巢（即某一种涂色方案）包含至少 2 个鸽子（即至少 2 行），因此必有两行方格的涂色是一样的。

【2020 年真题】——关系幂次问题

题目：设 A 是包含 n 个元素的有限集，R 是 A 上的关系，则必存在 s，t 使得 $R^s = R^t$ 并且 0≤s＜t≤2^{n^2}。

解析：

关联知识点-关系的幂次与数量限制：

- **恒等关系：** R $= I_A = \{< x,x > | x \in A\}$，称 R 为 A 上的恒等关系。
- **关系的幂运算：**$R^0 = I_A$; $R^1 = R$; $R^{n+1} = R \circ R^{n+1} = R^{n+1} \circ R$

淘宝店：Pandacode辉文档源码库，原创

- **二元关系数量：**集合 A,B 有限时，A 与 B 的笛卡儿积，A×B 共有|A|×|B|个不同的元素，这些元素会产生$2^{|A|\times|B|}$个不同的子集，即从 A 到 B 的不同关系共有$2^{|A|\times|B|}$个。

步骤 1：定义鸽子与鸽巢

- **鸽子：**考虑关系的幂次序列$R^0, R^1, R^2, \ldots, R^{2^{n^2}}$，共$2^{n^2}+1$个元素（**鸽子总数**）。
- **鸽巢：**A 上的所有可能关系构成的集合（即 A × A 的所有子集），共2^{n^2}个（**鸽巢总数**）。

步骤 2：验证鸽子与鸽巢数量关系

鸽子数（$2^{n^2}+1$）> 鸽巢数（2^{n^2}），满足鸽巢原理基本形式（n+1 个元素放入 n 个集合）。

步骤 3：推导结论

根据鸽巢原理，至少存在两个不同的幂次 s, t（0≤s＜t≤2^{n^2}），使得这两个幂次对应的关系相等，即$R^s = R^t$。

三、解题思路总结与高频考点

1. 核心规律提炼

从真题解析可发现，鸽巢原理的解题关键在于“鸽子与鸽巢的精准定义”，核心规律如下：

- **鸽子定义技巧：**若问题涉及“行数”“次数”“序列元素”，优先将其定义为“鸽子”（如棋盘的行数、前缀和序列）；
- **鸽巢定义技巧：**若问题涉及“分类”“方案”“取值范围”，优先将其定义为“鸽巢”（如涂色方案、颜色类别、整数取值范围）；
- **数量验证核心：**必须确保“鸽子数 > 鸽巢数”，若直接验证不满足，可通过“构造扩展序列”（如前缀和+定值）增加鸽子数，或通过“细分分类标准”增加鸽巢数。

2. 高频考点与易错点提醒

- **反证法的应用：**在图论着色问题中（如 2018 年真题），常通过“假设结论不成立”推导矛盾（如边数非整数），需注意逻辑闭环；
- **前缀和的构造：**序列计数问题（如集训次数、做题数）必用“前缀和”，且需结合“单调性”（S_i 严格递增）排除重复元素；

淘宝店：DarinCode辉天档源码库，原创

- **扩展序列的目的：**构造 $T_i = S_i + k$（k 为目标总和）是为了将“连续子序列总和=k”转化为“$S_k = S_j + k$”，本质是通过鸽巢原理找相等元素；
- **圆排列与鸽巢结合：**若问题涉及圆排列（如围桌就座），需先固定一个位置消除旋转重复，再定义鸽子与鸽巢（如 2021 年夫妻围桌真题的延伸）。

通过以上拆解可见，鸽巢原理的真题解法“场景化”明显，只要掌握“**鸽子-鸽巢定义→数量验证→结论推导**”的核心流程，结合三类高频场景的应对技巧，即可高效解决此类问题。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创